

杨铠铭

计算机工程理学硕士 · 新加坡

☎ (+86) 18163318177

✉ ykaiming@u.nus.edu

🔗 GitHub

🌐 领英

🎓 Scholar



关注 AI 对环境状态的感知与生成，连接多模态理解与生成；聚焦 Physical AI 的 Video Generation 与 World Model，同时具备 Multimodal Agent 研究经验。主要围绕相机控制与可控视频生成开展研究与实践：训练模型按照可编辑相机轨迹生成视频，以三维空间状态与一致性建模支持动作条件下的未来视频预测，并评测生成结果的物理合理性与机器人操作可执行性。

最早全职到岗：2027.02 · 英语：IELTS 6.5

🎓 教育经历

新加坡国立大学

QS 世界 #10

2025.08—2027.01 (预计)

理学硕士 · 计算机工程 电子与计算机工程系 · GPA 4.5/5.0

专业课程：数字化技术中的深度学习 · 机器人与具身智能 · 进化计算及应用 · 智能自主机器人系统 · 生成式 AI 与基础模型 · 机器学习及应用

西安电子科技大学

211

(双一流)

计算机科学与技术 A- (第四轮)

2021.09—2025.06

工学学士 · 软件工程 计算机科学与技术学院 · GPA 3.9/4.0, 专业排名 9/120

📅 实习经历

华为新加坡研究院 · 2012 实验室

研究型实习生 · 新加坡

2026.06—2026.12

多模态模型实验室

Geometry-Aware World Model 动作条件的几何与视频生成

- 项目概述：研究动作条件下的几何与视频因果联合生成，将 Video World Model 从纯像素表征扩展为 geometry + appearance 联合状态，结合几何监督与动作控制建模未来环境状态。

项目工作：

- 多模态架构：通过 geometry autoencoder 将三维几何表征对齐到 video latent 模态，设计采用 joint attention 的多模态 DiT，使 geometry 信息监督 video generation。
- 动作条件联合生成：分析并验证 action 对 geometry 变化更直接的引导作用，将 action condition 引入 geometry 与 video latent 的联合生成，以动作及已有几何、视频状态为输入，因果生成未来 geometry 与 video。
- 几何监督与验证：验证 geometry 对视频生成的监督作用，利用联合生成中的几何信息，引导 appearance 生成关注物理几何结构，建立动作控制、几何变化与视觉生成之间的联系。

技术关键词：Physical AI World Models Representation Learning

Camera-Controlled Video Generation 相机控制模块与可编辑轨迹评测

- 项目概述：面向精确、可组合的运镜控制，在多个 video backbones 上训练已有 camera-control Adapter，并通过可编辑轨迹评测控制能力。

项目工作：

- 控制建模：复用已有 camera-control 方法，在多个预训练 video backbones 上训练与适配 Adapter，使生成过程响应给定相机轨迹；建立分布式训练、断点恢复及条件对照评测流程。
- 轨迹设计：针对现有视频轨迹难编辑、动作分布不均，设计覆盖旋转、平移和变焦的 14 类 primitive 及 compound 轨迹；以参考深度归一化平移，支持场景尺度适配、运动幅度与速度调节。
- 多维评测：在相机可控视频生成模型与视频世界模型上，从几何保真度、控制响应、画面与世界一致性三方面评测轨迹误差、动作方向/幅度、复合动作执行和场景保持，并通过条件对照检验控制有效性。

技术关键词：Controllable Generation World Models Model Evaluation

Camera-Aware Video Data Pipeline 相机动作与场景语义数据生产

- 项目概述：将普通视频加工为可训练、可评测、可追溯的相机运动与场景语义监督，支撑视频及世界模型研究。

项目工作：

- 动作标注：基于视频重建的逐帧深度与相机位姿，计算相邻帧相对相机运动，通过深度感知几何分解与置信度加权，生成覆盖旋转、平移和变焦的 14 维连续动作表示及多标签伪标注；支持多种动作共存，为相机可控视频与世界模型训练、动作类型和强度筛选及运动评测提供统一监督。
- 语义清洗：结合 VLM 自动清洗、风险人工抽检与可编辑审核，通过质检保留场景语义并移除相机轨迹信息。
- 数据生产与质检：统一输出相机轨迹、内参、连续动作强度与伪标签，结合几何/动作评测、阈值校准和可视化质检定位失败样本；保留原始分数以支持免重建重新标注，并接入来源追溯、多机处理和断点续跑，保障数据生产的可复用性与完整性。

技术关键词：Multimodal Data 3D Vision Data-Centric AI

用友网络科技股份有限公司

研发实习生 · 北京

2023.07—2023.08

模型运营部

企业数据看板与平台组件 ERP 数据集成与复用能力建设

- 项目概述：面向企业 ERP 分析，建设连接业务数据、接口服务与可复用看板的平台能力。

项目工作：

- 数据与组件：基于用友 BIP 语义模型与 SQL 对多表 ERP 数据进行关联、聚合和口径校验，将业务指标组织为可复用看板模板与可视化面板；开发日期变量组件，支持平台按业务时间配置数据展示。
- 接口与交付：实现鉴权 API 接入、结构化数据解析和 CSV 导出，加入请求/响应加密，优化并发数据读写，并完成 Spring Boot 接口请求测试。

技术关键词：Enterprise Software Data Engineering Platform Development

研究经历

Showlab · 新加坡国立大学

学生研究员

2024.10—2026.05

多模态智能体与生成视频评测

指导老师: [Mike Zheng Shou 教授](#)

Dream.exe 生成视频物理性与机器人可执行性评测

Paper

Code

项目概述: 评估生成机器人操作视频的物理合理性与可执行性, 建立视频生成与机器人任务能力之间的评测联系。

项目工作:

- 评测设计: 主导设计并实现完整评测流程, 将 VLM 视觉/物理合理性判断与轨迹恢复后的机器人执行验证结合, 分别检验生成视频的物理属性、动作可执行性和任务完成度。
- 轨迹提取与执行: 从 0 到 1 搭建仿真与真实视频的完整轨迹提取与执行框架: 结合末端执行器/物体跟踪与经 LoRA 微调的深度模型恢复三维运动, 由点云运动计算机械臂动作, 在 robosuite/MuJoCo 中验证。
- 基准与实验: 完成覆盖三层物理复杂度的 101 个操作任务构建与 8 个视频/世界动作模型的接入和评测, 联合分析视觉/物理质量、轨迹保真度、执行成功及任务完成情况。

技术关键词: Physical AI Video Generation Embodied AI

WorldGUI 动态环境 GUI Agent 框架与基准

Paper

Code

项目概述: 构建动态初始状态下的 GUI 自动化基准与智能体框架, 研究环境变化中的规划适应、执行与纠错。

项目工作:

- 智能体框架: 共同设计并实现 Plan-Act-Critic GUI Agent Framework, 在规划后、动作前和动作后引入 Critic 检查, 支持自我反思与错误发现, 通过反馈调整规划和动作, 实现有界的迭代纠错与改进。
- 记忆与任务状态: 设计单条子任务执行轨迹的短期记忆, 并通过计划内子任务进度维护长期任务状态, 帮助 Agent 定位当前执行阶段, 结合任务状态与环境状态决策。
- 上下文与模型决策: 设计 GUI 解析模块, 为各 Agent 子模块提供软件专用知识 skills; 结合记忆与任务进度构建环境、任务和操作知识上下文, 支持 MLLM 的状态理解、规划、决策与动作执行。
- 基准与验证: 共同设计任务并通过数据增强扩展多样初始状态, 缓解 GUI 任务构建困难, 形成覆盖 10 款应用、611 个任务的基准; 完整负责两套基准评测与消融, 验证 Critic 对执行与纠错的关键贡献。
- 能力评测: 评测多类 MLLM、UI-TARS 等 GUI-VLA 及 Agent-S2 等 GUI Agent, 比较其在 GUI 任务中的执行能力。

技术关键词: Multimodal Agents Computer Use Planning & Feedback

CriticGUI GUI 任务判断与纠错反馈评测

项目概述: 构建 GUI Critic 离线评测基准, 检验多模态模型判断任务完成情况与提供纠错反馈的能力。

项目工作:

- 交互采集: 开发 GUI 数据录制工具, 对齐人工示范和 Agent 探索中的键鼠事件、截图与视频, 将原始事件整理为语义级原子动作及前后状态。
- 数据构建: 结合 LLM 预标注与人工修订, 构建 5 款办公软件、约 540 条样本; 正负约 1:4, 以正确完成及落后、超前、部分完成、执行错误检验 Critic 对任务执行状态与环境状态的对齐判断。
- 模型评测: 用准确率和召回率评价完成性判断, 以 BERTScore 衡量反馈与人工修订参考的语义相似度, 分别检查判断能力与反馈表达。

技术关键词: Agent Evaluation Multimodal Understanding Human-AI Collaboration

ICTT · 西安电子科技大学

学生研究员

2022.10—2023.10

自然语言处理与形式化规约

指导老师: [于斌教授](#)

nl2spec++ 跨句时序推理与形式化规约生成

Code

项目概述: 面向技术文档中的跨句隐式时序关系推理, 将自然语言需求转化为可解析的形式化规约。

项目工作:

- 关系推理: 利用 GPT-3.5/GPT-4 与 few-shot 推理示例, 通过共享中间实体组合关系链, 推导未直接共现实体间的时序关系。
- 规约生成: 将推理结果转写为线性时序逻辑 (LTL) 公式, 并通过解析器校验语法, 形成从关系推理到规约生成的处理流程。

技术关键词: LLM Reasoning Natural Language Processing Formal Methods

论文成果

代表论文

代表论文与公开发表状态

- [Dream.exe — 共同第一作者, ICML 2026 FoGen Workshop Spotlight; ICLR 2027 在审。](#)
- [WorldGUI — 第二作者, ACL 2025 REALM Workshop。](#)
- [AdaHC — 第三作者, ICML 2026 已录用。](#)
- [Libra — 第三作者, arXiv 预印本 \(2607.23250\)。](#)

技术能力

- Research: Video Generation · World Model · Robotics · 3D Geometry · Multimodal Agent · Proactive Agent
- Programming: Python · C/C++ · Java · LaTeX · Markdown · SQL
- Frameworks: LangGraph · PyTorch · Diffusers · FSDP
- DevOps: Git · Linux · Docker · Weights & Biases

荣誉与知识产权

美国大学生数学建模竞赛 Finalist [2024](#) 校级奖学金 2023 / 2024 发明专利 [CN117312137A](#)